ZADANIE B4

Dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym

W 1822 roku Charles Cagniard de la Tour odkrywa istnienie „czwartego" stanu skupienia materii – stanu nadkrytycznego. Substancja przechodzi w ten stan pod wpływem podwyższonej temperatury i ciśnienia. Po przekroczeniu punktu krytycznego staje się płynem o właściwościach gazu, zmieniają się właściwości fizyczne substancji, takie jak: gęstość, współczynnik dyfuzji czy lepkość.

W ostatnich latach, jednym z najczęściej stosowanych płynów w stanie nadkrytycznym jest CO_2. Wynika to z jego zalet jak i parametrów punktu krytycznego. Temperatura krytyczna CO_2 T_c = 304,1 K a ciśnienie krytyczne $p_c = 73{,}8 \cdot 10^5$ Pa.

W stanie nadkrytycznym CO_2 stosowany jest jako rozpuszczalnik do ekstrakcji i w chromatografii. Uznawany jest za „zielony" rozpuszczalnik".

Polecenia:

a. Wyjaśnij, dlaczego CO_2 jest najczęściej stosowanym płynem w stanie nadkrytycznym.

b. Oblicz energię potrzebną do sprężenia dwutlenku węgla od ciśnienia 1 bar do 50 barów, Przyjmij objętość końcową 50 cm^3, T=298 K i załóż, że jest to gaz doskonały.

Gazy rzeczywiste można opisać równaniem van der Waalsa (choć jest to nadal przybliżenie):

$$\left[p + a\left(\frac{n}{V}\right)^2\right](V - nb) = nRT$$

$$a = 3{,}6 \cdot 10^5 \ \text{Pa} \cdot \text{dm}^6 \cdot \text{mol}^{-2} \quad b = 0{,}0427 \ \text{dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$$

Właściwości CO_2 stosowanego jako rozpuszczalnik, zależą od jego gęstości. Można ją łatwo zmieniać w pobliżu punktu krytycznego.

c. Gęstość CO_2 w punkcie krytycznym wynosi $\rho = 467$ g dm^{-3}. Oblicz ciśnienie potrzebne do uzyskania gęstości CO_2 odpowiednio $\rho = 220$ g dm^{-3} i 330 g dm^{-3} w temperaturze 305 K. Na co wpływa zmiana gęstości CO_2?

Załóż, że w punkcie krytycznym i jego pobliżu można zastosować równanie dla gazu rzeczywistego.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B4

a. Najważniejszą zaletą jest łatwość uzyskania, ze względu na parametry krytyczne, CO_2 w stanie nadkrytycznym. CO_2 jest nietoksyczny, niepalny, ma dużą lotność i małą lepkość. Z punktu widzenia praktycznego zastosowania ważna jest jego niska cena.

b. $dW = -nRT\frac{dV}{V}$ lub $W = -nRTln\frac{p_1}{p_2}$

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{50 \cdot 10^5\ \text{Pa} \cdot 50 \cdot 10^{-6}\text{m}^3}{8{,}314\ \text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1} \cdot 298\text{K}} = 0{,}10\ \text{mol}$$

$$W = -0{,}10\ \text{mol} \cdot 8{,}314\ \text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1} \cdot 298\text{K} \cdot \ln\frac{1}{50} = 969\ \text{J}$$

c. Z zastosowaniem wyrażenia na objętość molową:

$$V_M = \frac{M}{\rho} \cdot$$

wyrażenie dla gazu rzeczywistego można zapisać w postaci:

$$\left[p + a\left(\frac{1}{V_M^2}\right)\right](V_M - b) = RT$$

Obliczenia:

$$\rho = 220\ \text{g} \cdot \text{dm}^{-3}, V_M = 0{,}200\ \text{dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}, T = 305\ \text{K}$$

$$\left[p + a\left(\frac{1}{V_M^2}\right)\right](V_M - b) = RT$$

$$\left[p + 3{,}6 \cdot 10^5 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{m^6 mol^{-2}} \cdot \left(\frac{1}{(0{,}200 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m^3 mol^{-1}})^2}\right)\right](0{,}2 \cdot 10^{-3} - 0{,}0427 \cdot 10^{-3}) = 8{,}314\ \mathrm{J\ K^{-1} mol^{-1}} \cdot 305\ \mathrm{K}$$

$$p = 71{,}2 \cdot 10^5\ \mathrm{Pa}$$

$$\rho = 330\ \mathrm{g \cdot dm^{-3}}, V_M = 0{,}133\ \mathrm{dm^3 \cdot mol^{-1}}, T = 305\ \mathrm{K}$$

$$\left[p + 3{,}6 \cdot 10^5 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{m^6 mol^{-2}} \cdot \left(\frac{1}{(0{,}133 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m^3 mol^{-1}})^2}\right)\right](0{,}133 \cdot 10^{-3} - 0{,}0427 \cdot 10^{-3}) = 8{,}314\ \mathrm{J\ K^{-1} mol^{-1}} \cdot 305\ \mathrm{K}$$

$$p = 77{,}8 \cdot 10^5\ \mathrm{Pa}$$

Wzrost ciśnienia powoduje wzrost gęstości CO_2, a tym samym jego mocy rozpuszczania.